

2025 年中国大学生工程实践与创新能力大赛

温差电动车赛项充电模块设计命题要求

1、任务说明

根据竞赛组委会提供的资料（电子文件），各参赛队**只能**使用《物料清单》中的物料，自行设计超级电容模组的充电模块（简称充电模块）。该模块用于温差发电片或模组给超级电容模组充电，然后将充好电的超级电容模组作为能源驱动温差电动车完成比赛。

温差发电片或模组与充电模块连接并开始发电后，充电模块亮红灯。当温差发电片或模组的输出电压超过 4V 后，充电模块亮绿灯。当充电到设置的截止电压时绿灯灭。充电模块断开与温差发电片或模组的连接后，红灯灭。充电的截止电压不超过 7.6V。充电模块的输入与输出各用一个 2pin 的连接器（见《物料清单》中的“插座 KF3.81-2P”物料）。

2、充电模块设计要求

根据任务说明和组委会提供的资料，各参赛队必须在 1.5 小时内完成充电模块 PCB 设计，且为**双面板设计**，所提交制板文件（格式：Gerber，RS-274X）至少包含 GKO（Keep-outLayer）、GBL（BottomLayer）、GTL（TopLayer）、孔层（TXT 或 DRL）等四个文件。参赛队必须将制板文件单独放入以“**决赛上场顺序号-参赛编号**”命名的文件夹，将原理图文件放入以“**原理图**”命名的文件夹，按照现场要求的方式提交。

若所设计文件不符合决赛任务要求，造成没有完成充电模块 PCB 制造，取消后续决赛资格，在完成决赛的参赛队之后排序；未将新焊接的充电模块用到参赛作品上完成后续相关赛程，充电模块设计制造成绩为 0 分，后续充电环节的成绩也为 0 分（注：可以用自带充电模块充电），并扣除决赛总成绩的 50%。

3、充电模块 PCB 设计需满足的要求

以下所有要求必须全部满足，不符合要求将不予制板，且不能参加后续比赛。

- 1) 充电模块 PCB **只能**使用《物料清单》中的物料，且 PCB 设计必须与充电电

路有关。

- 2) 制板文件数量和制板文件格式必须全部符合命题要求。
- 3) 充电模块 PCB 边框（板框）放置在 Keep-Out Layer 层（板框层），**边框必须为闭合图案**，边框所有线条宽度都保持一致，有且只能有 1 个边框，除边框外，Keep-Out Layer 不能有其他任何图案。**边框不能超过边长为 45mm×30mm 的矩形**。非闭合边框，或边框尺寸超过比赛要求的限定范围，不予加工。
- 4) **最小线宽、最小线间距（线边缘间距）10mil（0.254mm）；最大线宽 100mil（2.54mm）；**元器件最小间距 20mil（0.508mm）；**走线与焊盘的间距不小于 10mil（0.254mm）；**单个封装内焊盘宽度不小于 12mil（0.305mm），焊盘中心间距不小于 25mil（0.635mm），焊盘边缘间距不小于 12mil（0.305mm）；板载连接器引脚最小间距不能低于 100mil（2.54mm）；走线与 PCB 边框的间距不小于 40mil（1.061mm）。线宽、间距超过限定范围，不予加工。
- 5) **所有插件焊盘（通孔）的尺寸统一为孔径 47mil（1.20mm），直径 90mil（2.3mm）；过孔孔径只有 25mil（0.635mm）一种规格，过孔最小环宽不小于 10mil（0.254mm）；固定孔以过孔的形式放置，孔径只能为 118mil（3mm）；所有孔必须为圆形孔；除 25mil（0.635mm）、47mil（1.20mm）、118mil（3mm）的圆形孔以外，其他尺寸与形状的过孔、钻孔、通孔等一概不加工。**
- 6) 所有电气连接均以走线（Track）方式连通，不可使用铺铜（Poly），否则不予加工。
- 7) 所设计的充电模块 PCB 的输入端与输出端禁止直接连接。

4、设计提示

PW4040 是一款输入 4V 到 26V 的升压型电池充电控制器芯片。芯片具有外部元件少，电路简单等优点。当接通输入电源时，PW4040 进入充电状态，控制片外 N 沟道 MOSFET 导通，电感电流上升，当上升到外部电流检测电阻设置的上限时，片外 N 沟道 MOSFET 截止，电感电流下降，电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时，片外 N 沟道 MOSFET 再次导通，如此循环。

PW4040 可以通过对 FB 管脚的外围电路进行设计，实现对充电截止电压的设置，可参考该芯片规格书的说明。

组委会提供了 AD 软件和立创 EDA 软件的原理图库和 PCB 封装库文件，可匹配相应的 EDA 软件使用。

可根据小车结构自行在电路板合适位置设置安装孔，使充电模块能够可靠固定在新能源车上。

组委会提供的电子文档：

- 1) 物料清单；
- 2) 主要物料的数据手册；
- 3) “超级电容模组”说明书；
- 4) 电子元器件原理图库和 PCB 封装库。